

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN****Pengenalan Pasti Produk**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Perihalan Produk:    | <b><u>alpha-Mating Factor, yeast</u></b> |
| Product Description: | <b><u>alpha-Mating Factor, yeast</u></b> |
| Cat No. :            | J66502                                   |
| No. CAS              | 59401-28-4                               |
| Rumusan molekular    | C82 H114 N20 O17 S                       |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kegunaan yang Disyorkan        | Bahan kimia makmal.     |
| Penggunaan dinasihati terhadap | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Alamat e-mel | Enquiry.my@thermofisher.com |
|--------------|-----------------------------|

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA****Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Unsur Label****Kenyataan Bahaya****Bahaya Lain**

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

| Komponen                                            | No. CAS    | Peratus berat |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr | 59401-28-4 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.  |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.                                            |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Sulfur oksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan penelanan dan penyedutan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Halang pembentukan debu.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Lindungi daripada cahaya.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>        | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                     |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b>   | Penapis partikel Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |
| <b>Langkah-langkah Higin</b>           | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kawalan pendedahan persekitaran</b> | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                         |                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                             | Putih - Putih gading                                               |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                  | Pepejal                                                            |                                            |
| <b>Bau</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                       | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>pH</b>                               | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Julat lebur/takat Titik Melembut</b> | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>                | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                      | Tiada maklumat yang tersedia                                       | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                 | Tidak berkenaan                                                    | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>    | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                      | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                      | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                   | Tidak berkenaan                                                    | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>    | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                 | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>           | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b>  | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>   |                                                                    |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>             | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                  | Tiada data tersedia                                                |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                        | Tidak berkenaan                                                    | Pepejal                                    |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>                | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>               | Tiada maklumat yang tersedia                                       |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                  | C <sub>82</sub> H <sub>114</sub> N <sub>20</sub> O <sub>17</sub> S |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                    | 1684.20                                                            |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap cahaya.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya.

## Bahan Tak Serasi

Asid. Bes kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>). Sulfur oksida.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini

#### **(a) acute toxicity;**

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

### Data toksikologi bagi komponen

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

#### **(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

#### **(f) kekarsinogenan;**

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                      |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                         |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>         | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>  | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                     |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                             |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br><u>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</u> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                                  | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                      |
| <u>Maklumat Lain</u>                                                                | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang                         |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                          | Tidak dikawal                     |
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> | Tidak dikawal                     |
| <u>IATA</u>                              | Tidak dikawal                     |
| <b>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</b>  | Tiada peraturan khusus diperlukan |

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

|                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                   | <b>TSCA</b> - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat                         |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances              | <b>DSL/NDL</b> - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada                             |
| <b>PICCS</b> - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia                                                                          | <b>ENCS</b> - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia                                                          |
| <b>IECSC</b> - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada                                                                                        | <b>AICS</b> - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)             |
| <b>KECL</b> - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea                                                                                     | <b>NZIoC</b> - Inventori Bahan Kimia New Zealand                                                        |
| <b>WEL</b> - Had Pendedahan Tempat Kerja                                                                                                  | <b>TWA</b> - Purata Berpemberat Masa                                                                    |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat) | <b>IARC</b> - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser                                             |
| <b>RPE</b> - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan                                                                                          | <b>LD50</b> - Dos maut 50%                                                                              |
| <b>LC50</b> - Kepekatan maut 50%                                                                                                          | <b>EC50</b> - Kepekatan Berkesan 50%                                                                    |
| <b>POW</b> - Pekali sekatan Oktanol: Air                                                                                                  |                                                                                                         |
| <b>ADR</b> - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan                                        | <b>ICAO/IATA</b> - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa |
| <b>IMO/IMDG</b> - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa                                           | <b>MARPOL</b> - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut                     |
| <b>OECD</b> - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan                                                                                | <b>ATE</b> - Anggaran Ketoksikan Akut                                                                   |
| <b>BCF</b> - Faktor biokepekatan (BCF)                                                                                                    | <b>VOC</b> - (sebatian organik meruap)                                                                  |

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

alpha-Mating Factor, yeast

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

---

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**  
**Tarikh Semakan**  
**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department  
31-Mac-2025  
Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**